
LAPORAN INTERNET OF THINGS II



Oleh :

Nama : Faiz Hisyam Rasyid Harahap

NPM : 25782068

Kelas : TRI (3C)

Dosen Pengampuh : Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

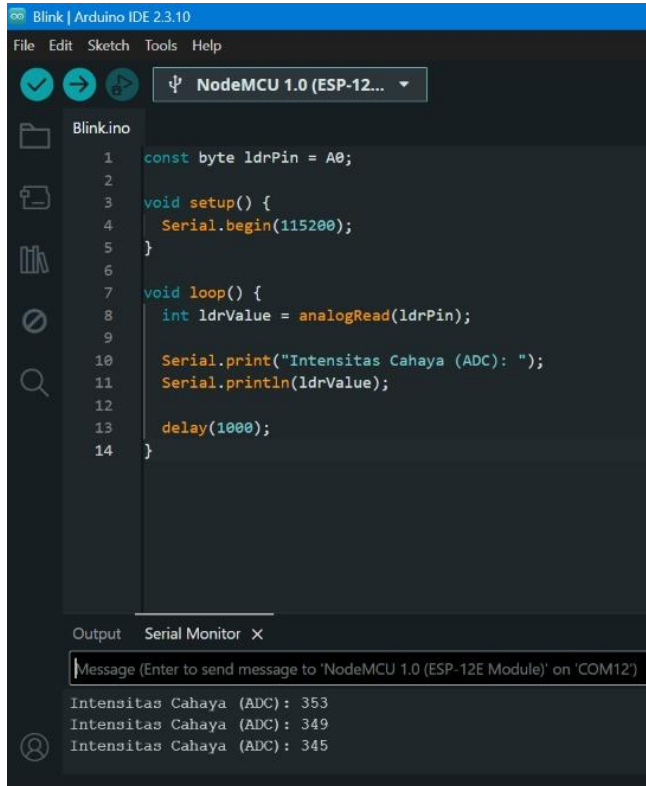
Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET JURUSAN

TEKNOLOGI INFORMASI POLITEKNIK NEGERI

LAMPUNG TAHUN 2026

Praktikum 1

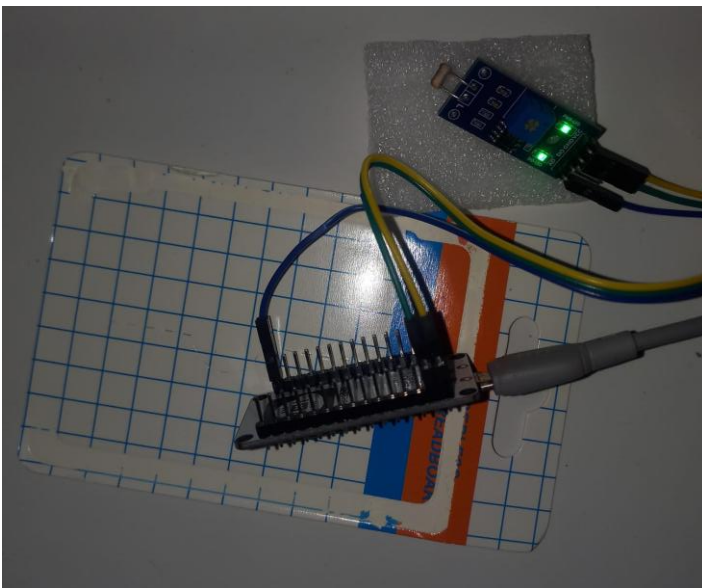


```
1 const byte ldrPin = A0;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5 }
6
7 void loop() {
8   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10  Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
11  Serial.println(ldrValue);
12
13  delay(1000);
14 }
```

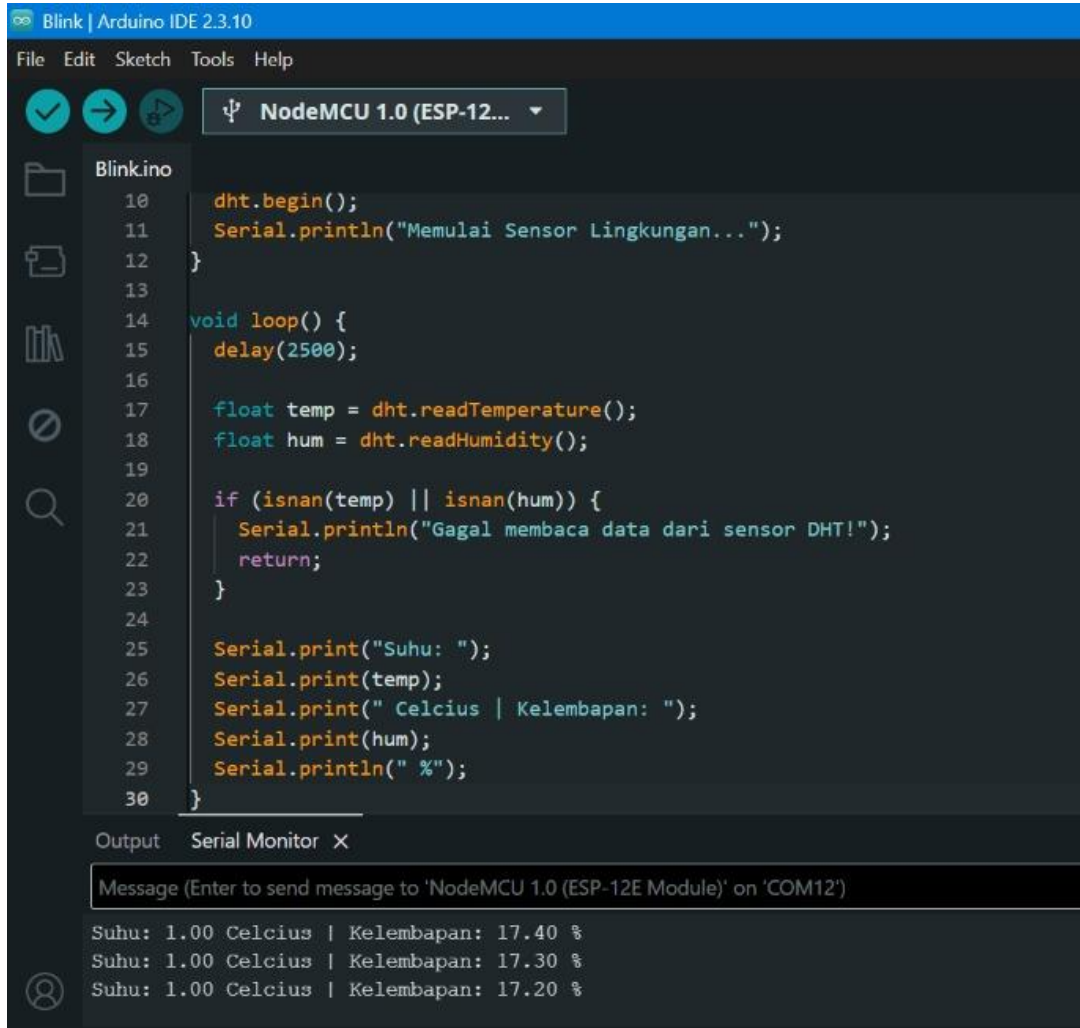
Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM12')

Intensitas Cahaya (ADC): 353
Intensitas Cahaya (ADC): 349
Intensitas Cahaya (ADC): 345



Praktikum 2



```
Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12...

Blinkino
10 dht.begin();
11 Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
12 }
13
14 void loop() {
15     delay(2500);
16
17     float temp = dht.readTemperature();
18     float hum = dht.readHumidity();
19
20     if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
21         Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");
22         return;
23     }
24
25     Serial.print("Suhu: ");
26     Serial.print(temp);
27     Serial.print(" Celcius | Kelembapan: ");
28     Serial.print(hum);
29     Serial.println(" %");
30 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM12')

Suhu: 1.00 Celcius | Kelembapan: 17.40 %
Suhu: 1.00 Celcius | Kelembapan: 17.30 %
Suhu: 1.00 Celcius | Kelembapan: 17.20 %



1. **Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC):** Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10bit".

Nilai maksimal pembacaan ADC adalah **1023** karena ESP8266 menggunakan konverter analog ke digital dengan **resolusi 10-bit**.

Secara matematis, sistem biner 10-bit memiliki variasi data sebanyak:

$$2^{10} = 1024 \text{ tingkat nilai}$$

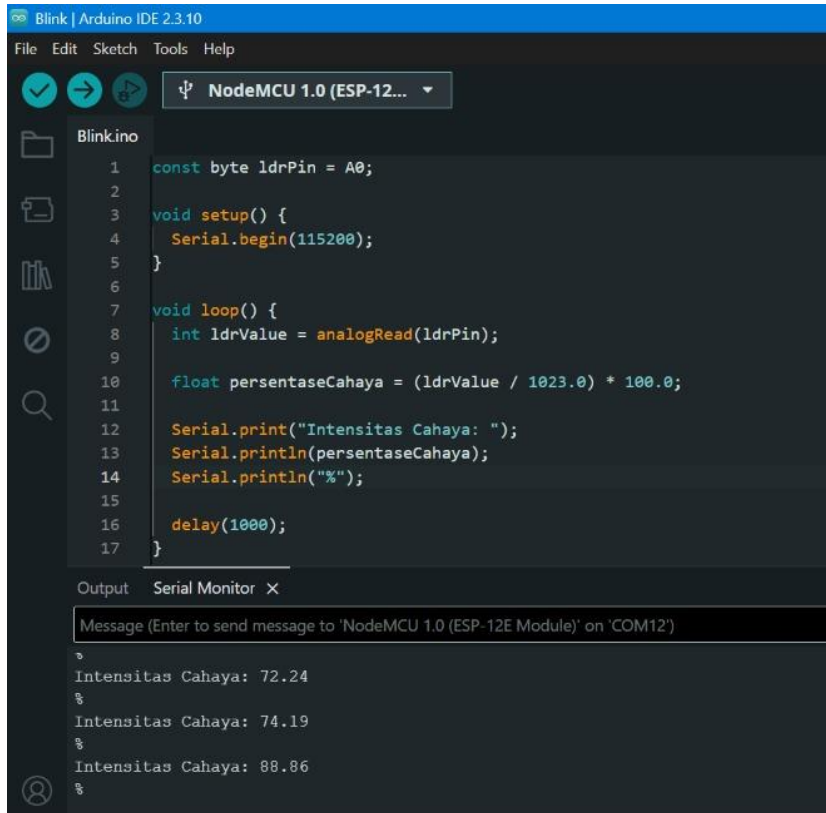
Karena penghitungan data digital selalu dimulai dari angka **0** (*zero-indexed*), rentang nilai dari 1024 tingkat tersebut adalah **0 hingga 1023** ($2^{10} - 1$).

- **0:** merepresentasikan tegangan 0 Volt.
- **1023:** merepresentasikan tegangan maksimum referensi (3.3 Volt).

2. **Latihan 2 (Implementasi Algoritma):** Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut! **Rumus:**

$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Nilai ADC}}{1023.0} \right) \times 100\%$$





```
1 const byte ldrPin = A0;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5 }
6
7 void loop() {
8   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10  float persentaseCahaya = (ldrValue / 1023.0) * 100.0;
11
12  Serial.print("Intensitas Cahaya: ");
13  Serial.println(persentaseCahaya);
14  Serial.println("%");
15
16  delay(1000);
17 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM12')

```
%
Intensitas Cahaya: 72.24
%
Intensitas Cahaya: 74.19
%
Intensitas Cahaya: 88.86
%
```

3. Latihan 3 (Analisis Rangkaian): Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara **Active-Low**. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

Pada modul relay bertipe **Active-Low**, logika pemicunya adalah terbalik (*inverted*):

- Sinyal LOW (0V) justru akan **menyalakan/mengaktifkan** sakelar relay.
- Sinyal HIGH (3.3V/5V) akan **mematikan/memutuskan** sakelar relay.

Kesimpulan untuk Aktuator:

Jika aktuator/lampu dipasang pada terminal standar yaitu **NO (Normally Open)**, maka saat program mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`, sakelar kumparan tidak aktif sehingga aliran listrik terputus. Akibatnya, **aktuator (lampu ruangan) akan MATI (OFF)**.



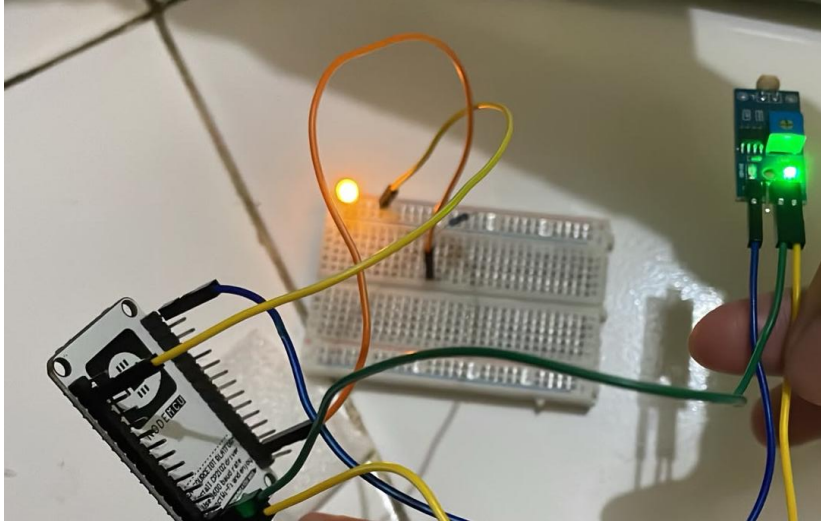
```
Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12...)

Blink.ino
4 void setup() {
5   // Membuka komunikasi serial agar bisa dipantau di laptop
6   Serial.begin(115200);
7
8   // Mengatur pin D1 sebagai OUTPUT
9   pinMode(relayPin, OUTPUT);
10
11  // Karena Active-Low, kita set awal ke HIGH agar saat pertama nyala relay dalam posisi MATI
12  digitalWrite(relayPin, HIGH);
13  Serial.println("Sistem Siap! Memulai uji coba relay...");
14  delay(1000);
15 }
16
17 void loop() {
18   // 1. Mengaktifkan Relay (Active-Low butuh sinyal LOW)
19   Serial.println("Relay: ON (Lampu Ruangan Menyala)");
20   digitalWrite(relayPin, LOW);
21   delay(3000); // Tahan selama 3 detik (dengar bunyi 'klik')
22
23   // 2. Mematikan Relay (Sinyal HIGH)
24   Serial.println("Relay: OFF (Lampu Ruangan Mati)");
25   digitalWrite(relayPin, HIGH);
26   delay(3000); // Tahan selama 3 detik
27 }

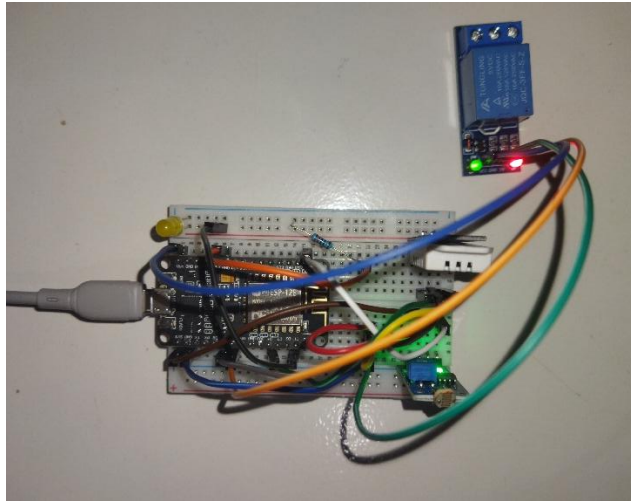
Output Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM12')
Relay: OFF (Lampu Ruangan Mati)
Relay: ON (Lampu Ruangan Menyala)
Relay: OFF (Lampu Ruangan Mati)
Relay: ON (Lampu Ruangan Menyala)
Relay: OFF (Lampu Ruangan Mati)
Relay: ON (Lampu Ruangan Menyala)
Relay: OFF (Lampu Ruangan Mati)
```

4. **Latihan 4 (Pengembangan Logika):** Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional if yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) **HANYA JIKA** sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).



```
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...)
Blinkino
6 pinMode(ledPin, OUTPUT);
7 digitalWrite(ledPin, LOW);
8 // Baris analogReadResolution(10) dihapus karena ESP8266 bawaannya sudah 10-bit
9 }
10
11 void loop() {
12   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
13
14   Serial.print("Nilai Cahaya (ADC): ");
15   Serial.print(ldrValue);
16
17   if (ldrValue > 200) {
18     digitalWrite(ledPin, HIGH);
19     Serial.println(" -> Kondisi Gelap Gulita: [LED MENYALA]");
20   } else {
21     digitalWrite(ledPin, LOW);
22     Serial.println(" -> Ruangan Terang: [LED PADAM]");
23   }
24
25   delay(500);
26 }
Output Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')
Nilai Cahaya (ADC): 692 -> Kondisi Gelap Gulita: [LED MENYALA]
Nilai Cahaya (ADC): 639 -> Kondisi Gelap Gulita: [LED MENYALA]
Nilai Cahaya (ADC): 621 -> Kondisi Gelap Gulita: [LED MENYALA]
Nilai Cahaya (ADC): 619 -> Kondisi Gelap Gulita: [LED MENYALA]
Nilai Cahaya (ADC): 621 -> Kondisi Gelap Gulita: [LED MENYALA]
Nilai Cahaya (ADC): 489 -> Kondisi Gelap Gulita: [LED MENYALA]
Nilai Cahaya (ADC): 57 -> Ruangan Terang: [LED PADAM]
Nilai Cahaya (ADC): 24 -> Ruangan Terang: [LED PADAM]
Nilai Cahaya (ADC): 24 -> Ruangan Terang: [LED PADAM]
```

Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu



```
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)

Blinkino
46
47
48
49
50
51 // Cetak hasil monitoring ke Serial Monitor secara rutin
52 Serial.print("Suhu Udara: ");
53 Serial.print(temp);
54 Serial.print(" °C | Intensitas LDR (Terkonversi): ");
55 Serial.println(ldrValue);
56
57 // Rule Engine Terpadu (Operator Logika OR)
58 // Aktuator aktif jika: Suhu > 34°C (Terlalu panas) OR LDR < 300 (Terlalu gelap)
59 if (temp > 34.0 || ldrValue < 300) {
60   digitalWrite(relayPin, RELAY_ON);
61   digitalWrite(ledPin, HIGH);
62   Serial.println("Status: Peringatan: Aktuator Aktif! (Kondisi Buruk Terdeteksi)\n");
63 } else {
64   digitalWrite(relayPin, RELAY_OFF);
65   digitalWrite(ledPin, LOW);
66   Serial.println("Status: Kondisi Aman (Aktuator Nonaktif)\n");
67 }

Output Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')

Suhu Udara: 32.10 °C | Intensitas LDR (Terkonversi): 158
Status: Peringatan: Aktuator Aktif! (Kondisi Buruk Terdeteksi)

Suhu Udara: 32.10 °C | Intensitas LDR (Terkonversi): 147
Status: Peringatan: Aktuator Aktif! (Kondisi Buruk Terdeteksi)

Suhu Udara: 32.20 °C | Intensitas LDR (Terkonversi): 146
Status: Peringatan: Aktuator Aktif! (Kondisi Buruk Terdeteksi)
```